启用前 ★ 绝密

2025 余炳森五套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内三阶可导，且 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{(x-1)^2\ln x}=\dfrac{1}{3}$，则（　　）。

A. $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点　　B. 点 $(1,2)$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

C. $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点　　D. 点 $(1,2)$ 不为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

2. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则下列函数中也是以 T 为周期的函数是（　　）。

A. $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$　　B. $\int_0^x f(-t)\,\mathrm{d}t$

C. $\int_0^x [f(t)-f(-t)]\,\mathrm{d}t$　　D. $\int_0^x [f(t)+f(-t)]\,\mathrm{d}t$

3. 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则以下四个命题：

① $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续；

② $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数存在；

③ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿任意方向的方向导数存在；

④ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微。以上正确的个数为（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 设函数 $y=f(x)$ 是由 $\begin{cases}x=2t+\ln(1+t^2),\\ y=\int_0^t(e^{u^3}-1)\,\mathrm{d}u\end{cases}$ 确定，则当 $x\to0$ 时，$f(x)\sim$（　　）。

A. $\dfrac{1}{8}x^2$　　B. $\dfrac{1}{24}x^3$　　C. $\dfrac{1}{64}x^4$　　D. $\dfrac{1}{160}x^5$

5. 积分 $\int_{\sin^2\alpha}^{\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha}(x-1)e^{x(x-2)}\,\mathrm{d}x$ 的值等于（　　）。

A. 0　　B. 1　　C. $e^{\sin^4\alpha}$　　D. $e^{\cos^4\alpha}$

6. 设 $y(x)$ 是周期为 π 的二阶可微的周期函数，则在下列方程中，$y(x)$ 不可能是其解的方程是（　　）。

A. $y''+4y=0$　　B. $y''+y=0$

C. $y''+4y=\sin 2x$　　D. $y''+y=\cos 2x$

7. 设 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\sqrt{\dfrac{\pi}{2}},0\le y\le\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\}$，$I_1=\iint_D\sin(\max\{x^2,y^2\})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint_D\sin(\min\{x^2,y^2\})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\dfrac{1}{2}\iint_D(\sin x^2+\sin y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则有（　　）。

A. $I_1=I_2=I_3$　　B. $I_1=I_3>I_2$　　C. $I_1>I_2=I_3$　　D. $I_1>I_3>I_2$

8. 设向量 $\alpha=(a,0,a)^{\mathrm{T}}$，$A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$。若 $\mathrm{tr}(A)=1$，则 $A^{-1}=$（　　）。

A. $E+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$　　B. $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$　　C. $E+2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$　　D. $E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$

9. 设 E 为三阶单位矩阵，$A=(a_{ij})$ 为三阶非零方阵，A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若 $A_{ij}=-a_{ij}$，$i,j=1,2,3$，则（　　）。

A. 齐次线性方程组 $(A+E)x=0$ 只有零解

B. 齐次线性方程组 $(A-E)x=0$ 只有零解

C. 齐次线性方程组 $(A+E)x=0$ 有非零解

D. 齐次线性方程组 $(A-E)x=0$ 有非零解

10. 设 A 为三阶实矩阵，且满足 $A^2=E$，E 为三阶单位矩阵。若 $|A|<0$，且向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不是 A 的特征向量，则 A 相似于（　　）。

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=2\sin x-\ln(1+x)$ 在原点处相切，且有相同的曲率圆，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\dfrac{1}{n}\right)^n=$ _____。

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^n\dfrac{x}{n^2+x}\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. $\int_0^{+\infty}\dfrac{x-1}{x^3+1}\,\mathrm{d}x=$ _____。

14. 星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$ 的全长是 _____。

15. 已知 $f''_{xx}(x,y)=y$，$f'_x(x,x)=x^2+1$，$f(x,x)=\dfrac{x^3}{2}+x$，则 $f(x,y)=$ _____。

16. 若三元实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，则 $a=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left(\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u}{\sin x\int_0^1\tan(xt)^2\,\mathrm{d}t}$。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，$z=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)+y$ 满足关系式 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=2z$，且 $f(1)=1$，求曲线 $y=f(x)$ 的渐近线。

19.（本题满分 12 分）计算二重积分 $I=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,\ |y|\le x\}$，$f(x,y)=\min\limits_{t\ge 1}(t^4-4x^3t+y^3)$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有三阶连续导数。(1) 证明：存在 $\xi\in[0,1]$，使得 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=f\left(\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{1}{24}f''(\xi)$；(2) 若 $|f'''(x)|\le 1$，证明 $\left|f(1)-f(0)-f'\left(\dfrac{1}{2}\right)\right|\le\dfrac{1}{24}$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 是单调可导函数，$f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$，$g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，且 $f(x)$ 满足 $\int_{-\pi/2}^{f(x)}g(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\pi/2}^{x}\left(\dfrac{1}{1+e^{-|t|}}+\dfrac{\sin t}{1+e^{-t/2}}\right)\sin t\,\mathrm{d}t$，求积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)\,\mathrm{d}x$ 的值。

22.（本题满分 12 分）已知实矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-a&-1&a\\4&2&-3\end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似，求：(1) 常数 a 的值；(2) 一个可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵；(3) 判断矩阵 AA^{T} 是否为正定矩阵，并说明理由。